

2026年春季学期现代偏微分方程作业五

波动方程

不用提交

作业题 1 (习题7.1.2及后续). 设 $D \in \mathbb{R}$ 为常数, $U \subset \mathbb{R}^d$ 是一个具有光滑边界的区域, 且 $\varphi, \psi \in C_c^\infty(U)$.

$$\begin{cases} \partial_t^2 u + D \partial_t u - \Delta u = 0 & \text{in } (0, T) \times U, \\ u = \varphi, \partial_t u = \psi & \text{on } \{t = 0\} \times U, \\ u = 0 & \text{on } [0, T] \times \partial U. \end{cases}$$

(1) 证明: 对于任意常数 $D \in \mathbb{R}$, 如上方程至多有一个光滑解 $u \in C^\infty([0, T] \times \overline{U})$.

(2) 设 $D = 1$, 且已知方程的整体光滑解存在 (即可以延拓到 $t = +\infty$), 定义能量 $E_0(t) := \frac{1}{2} \int_U (\partial_t u(t, \mathbf{x}))^2 + |\nabla u(t, \mathbf{x})|^2 d\mathbf{x}$. 证明: $\lim_{t \rightarrow +\infty} E_0(t) = 0$.

提示: (2) 对 $\varepsilon > 0$, 先考虑 $E_\varepsilon(t) := E_0(t) + \varepsilon \int_U u \partial_t u d\mathbf{x}$ 的能量估计, 再证明 ε 适当小时 E_ε, E_0 是可比较的。

作业题 2 (习题7.2.2). 考虑半线性波动方程的初值问题

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \Delta u + f(u) = 0 & t > 0, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^d; \\ u(0, \mathbf{x}) = u_0(\mathbf{x}), \partial_t u(0, \mathbf{x}) = \psi_1(\mathbf{x}) & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^d. \end{cases} \quad (0.1)$$

这里 f 是连续函数, 且假设 u 在 $|\mathbf{x}| \rightarrow \infty$ 时趋于零。

(1) 证明如下 $E(t)$ 关于时间是守恒量

$$E(t) := \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{2} (|\partial_t u|^2 + |\nabla u|^2) + F(u) d\mathbf{x}, \quad F(u) := \int_0^u f(s) ds.$$

(2) 给定 $t_0 > 0$ 和 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^d$ 并定义带有顶点 $(\mathbf{x}_0, t_0)$ 的时间倒向光锥 (time-backward light cone) 为

$$K(\mathbf{x}_0, t_0) := \{(t, \mathbf{x}) \in [0, \infty) \times \mathbb{R}^d : 0 \leq t \leq t_0, |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0| \leq t_0 - t\},$$

$K(\mathbf{x}_0, t_0)$ 边界的弯曲部分为

$$\Gamma(\mathbf{x}_0, t_0) := \{(t, \mathbf{x}) \in [0, \infty) \times \mathbb{R}^d : 0 \leq t \leq t_0, |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0| = t_0 - t\}.$$

定义光锥上的能量通量(energy flux)为

$$e(t) := \int_{B(\mathbf{x}_0, t_0-t)} \frac{1}{2} (|\partial_t u|^2 + |\nabla u|^2) + F(u) \, d\mathbf{x} \quad 0 \leq t \leq t_0.$$

证明:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \int_{\Gamma(\mathbf{x}_0, t_0)} \frac{1}{2} |(\partial_t u)\nu - \nabla u|^2 + F(u) \, dS = e(0) \quad (0.2)$$

其中 $\nu := \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|}$.

(3) 设 $F \geq 0$, 利用 (2) 证明如果 u_0, u_1 在 $B(\mathbf{x}_0, t_0)$ 中恒为零, 那么 u 在光锥 $K(\mathbf{x}_0, t_0)$ 内恒为零.

(4) 证明 (3) 对于拟线性波动方程 $\partial_t^2 u - \Delta u + f(u, \partial u) = 0$ 的光滑解 u 也成立, 其中 f 连续且 $f(0, \mathbf{0}) = 0$.

提示: (2) 计算 $e'(t)$ 并将其与待证等式的左端进行比较, 尤其要思考系数 $1/\sqrt{2}$ 是如何出现的. (4) 考虑 $E(t) = \int_{B(\mathbf{x}_0, t_0-t)} \frac{1}{2} (|\partial_t u|^2 + |\nabla u|^2) + u^2 \, d\mathbf{x}$ 并注意到存在依赖于 $\|u, \partial u\|_{L^\infty}$ 的常数 $C > 0$ 使得 $|f(u, \partial u)| \leq C(|u| + |\partial u|)$ 成立.

作业题 3 (习题 7.3.2). 设 $\phi : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{S}^m \subset \mathbb{R}^{m+1}$ 满足如下波映射(wave map)方程

$$\begin{cases} \square \phi = \phi \left(\partial_t \phi^\top \cdot \partial_t \phi - \sum_{i=1}^d \partial_i \phi^\top \cdot \partial_i \phi \right), & (t, \mathbf{x}) \in (0, T) \times \mathbb{R}^d, \\ \phi(0, \mathbf{x}) = \phi_0(\mathbf{x}), \quad \partial_t \phi(0, \mathbf{x}) = \phi_1(\mathbf{x}). \end{cases}$$

初值满足 $|\phi_0|^2 = 1, \phi_1^\top \cdot \phi_0 = 0$, 并假设具有紧支集.

(1) 证明如下能量 $E(t)$ 是守恒量

$$E(t) := \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^d} \left(|\partial_t \phi(t, \mathbf{x})|^2 + \sum_{i=1}^d |\partial_i \phi(t, \mathbf{x})|^2 \right) d\mathbf{x}.$$

(2) 设 $d = 1, m = 2$, 并假设光滑初值满足: 存在 $\mathbf{y} \in \mathbb{S}^2$ 使得 $(\phi_0 - \mathbf{y}, \phi_1) \in H^2(\mathbb{R}) \times H^1(\mathbb{R})$. 证明: 此时波映射方程有光滑的整体解. 这里可以默认爆破准则(7.3.18)成立, 即

$$\text{解的极大存在时间 } T_* < \infty \implies \limsup_{t \rightarrow T_*} \sum_{|\alpha| \leq 1} \|\partial^\alpha \phi(t, \cdot)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^d)} = \infty.$$

作业题 4 (问题7.4.1 (Levine凹性方法)). 考虑如下聚焦次临界波方程

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \Delta u = u^3, & (t, \mathbf{x}) \in [0, T) \times \mathbb{R}^3, \\ u(0, \mathbf{x}) = u_0(\mathbf{x}), \quad \partial_t u(0, \mathbf{x}) = u_1(\mathbf{x}) & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$$

其中初值 $u_0, u_1 \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$ 支于球 $B(0, R)$ 内, $R > 0$ 给定, 且满足 $E(0) := \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{2}(|\nabla u_0|^2 + |u_1|^2) - \frac{1}{4}|u_0|^4 \, d\mathbf{x} < 0$.

- (1) 证明: 存在常数 $A > 0$ 使得 $\|\nabla u_0\|_{L^2} > A$, 因此满足 $E(0) < 0$ 的初值不可能是小初值。
- (2) 令 $I(t) := \int_{\mathbb{R}^3} u^2 \, d\mathbf{x}$, 证明: $I''(t) \geq 6 \int_{\mathbb{R}^3} (\partial_t u)^2 \, d\mathbf{x} - 8E(0)$, 进而存在 $t_1 \geq 0$ 使得对任意 $t \geq t_1$ 有 $I'(t) > 0$.
- (3) 令 $J(t) := I(t)^{-1/2}$, 证明: $J''(t) < 0$, 且对任意 $t \geq t_1$ 有 $J'(t) < 0$. 据此得出存在 $T_* < \infty$ 使得 $J(T_*) = 0$, 即 $I(T_*) = +\infty$.